



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

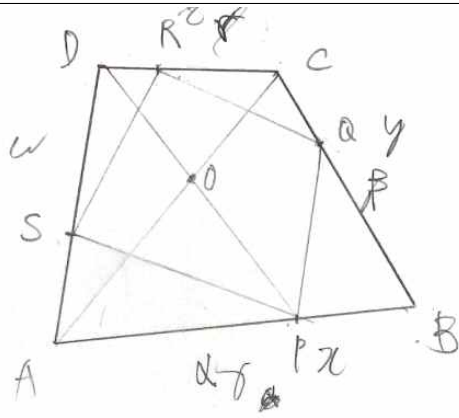
문제 35.	난이도 ☆☆☆☆☆	제한시간 분	재확인 CHECK ☒ ☒ ☒
---------------	-----------	--------	---

$0 < k < 1$ 인 실수 k 와 평면 위의 사각형 ABCD에 대하여, 점 P, Q, R, S가 다음 관계식을 만족시킨다.
 $\overrightarrow{AP} = k\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BQ} = k\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CR} = k\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DS} = k\overrightarrow{DA}$

사각형 ABCD의 넓이를 S , 육각형 PBQRDS의 넓이를 T , 사각형 PQRS의 넓이를 U 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 원점 O에 대하여, 등식 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR} + \overrightarrow{OS}$ 가 성립함을 보이시오.
- (2) $\frac{T}{S}$ 를 k 에 관한 식으로 나타내시오.
- (3) $\frac{U}{T}$ 이 최솟값을 갖게 하는 k 의 값을 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



$$\vec{AP} + \vec{BQ} + \vec{CR} + \vec{DS} = 0.$$

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DA} = 0.$$

$$k(\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DA}) = 0$$

$$\therefore \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{OP} + \vec{OQ} + \vec{OR} + \vec{OS}.$$

$$S = \frac{1}{2} k w \sin A + \frac{1}{2} k z \sin C.$$

$$T = S - \left(\frac{1}{2} k \cdot (1-k) w \sin A + \frac{1}{2} k \cdot (1-k) z \sin C \right)$$

$$\frac{T}{S} = 1 - k(1-k) = k^2 - k + 1.$$



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 임의의 사각형 ABCD에 대하여 각 변을 $k : (1-k)$ 로 내분하는 점들로 이루어진 새로운 다각형들의 넓이 비를 구하는 동적 기하 문제입니다. 수식 계산만으로는 파악하기 어려운 기하학적 의미를 직관적으로 이해하기 위해 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈습니다. 첫째, '임의의 사각형'이 가지는 수학적 일반성을 시각적으로 검증하기 위함입니다. 종이와 펜으로 문제를 풀 때는 고정된 형태의 평범한 사각형 하나만 그려놓고 수식을 전개하게 됩니다. 하지만 시뮬레이터를 이용하면 네 꼭짓점을 임의로 드래그하여 길쭉한 사각형, 찌그러진 사각형, 심지어 오목 사각형 등 어떤 기괴한 모양으로 변형하더라도 항상 $k = \frac{1}{2}$ 일 때 넓이 비 $\frac{U}{T}$ 가 최소가 된다는 강력한 보편성을 눈으로 직접 확인할 수 있습니다. 둘째, 동적인 넓이 변화와 최적화의 추이를 직관적으로 파악하기 위함입니다. 점 P, Q, R, S가 k 값에 따라 변을 타고 미끄러지듯 움직일 때, 육각형 PBQRDS(넓이 T)와 내부 사각형 PQRS(넓이 U)의 모양과 넓이는 서로 복잡하게 연동되어 변합니다. 머릿속 상상만으로는 이 두 넓이의 비율이 어떻게 변할지 짐작하기 어렵지만, 시뮬레이터의 슬라이더를 연속적으로 움직여보면 넓이의 비가 점진적으로 줄어드다가 $k = \frac{1}{2}$ 에서 바닥을 찍고 다시 늘어나는 '최솟값 도달 과정'을 명확히 관찰할 수 있습니다. 셋째, 기계적인 대수적 연산에 기하학적 의미를 부여하기 위함입니다. 벡터의 내분점 공식을 이용하여 $\frac{U}{T} = \frac{2k^2 - 2k + 1}{k^2 - k + 1}$ 이라는 복잡한 분수식을 이끌어내고 완전제곱식으로 변형하여 최솟값을 구하는 과정은 자칫 단순한 식 정리에 그칠 수 있습니다. 하지만 시뮬레이션을 통해 실제 도형의 면적이 물리적으로 어떻게 줄어든고 늘어나는지를 눈으로 보며 검토함으로써, 내가 도출한 수식이 실제로 어떤 기하학적 현상을 설명하고 있는지 깊이 있게 체감할 수 있습니다.

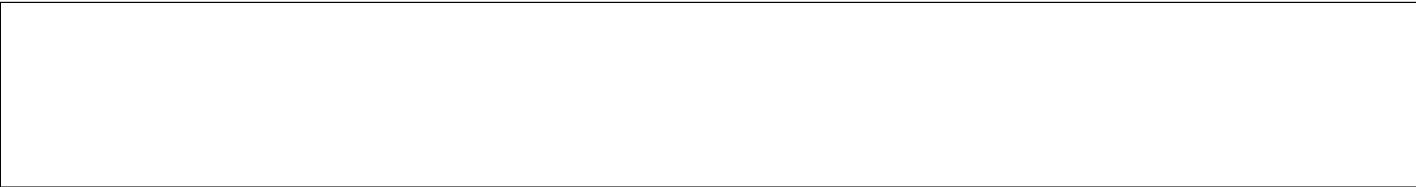
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

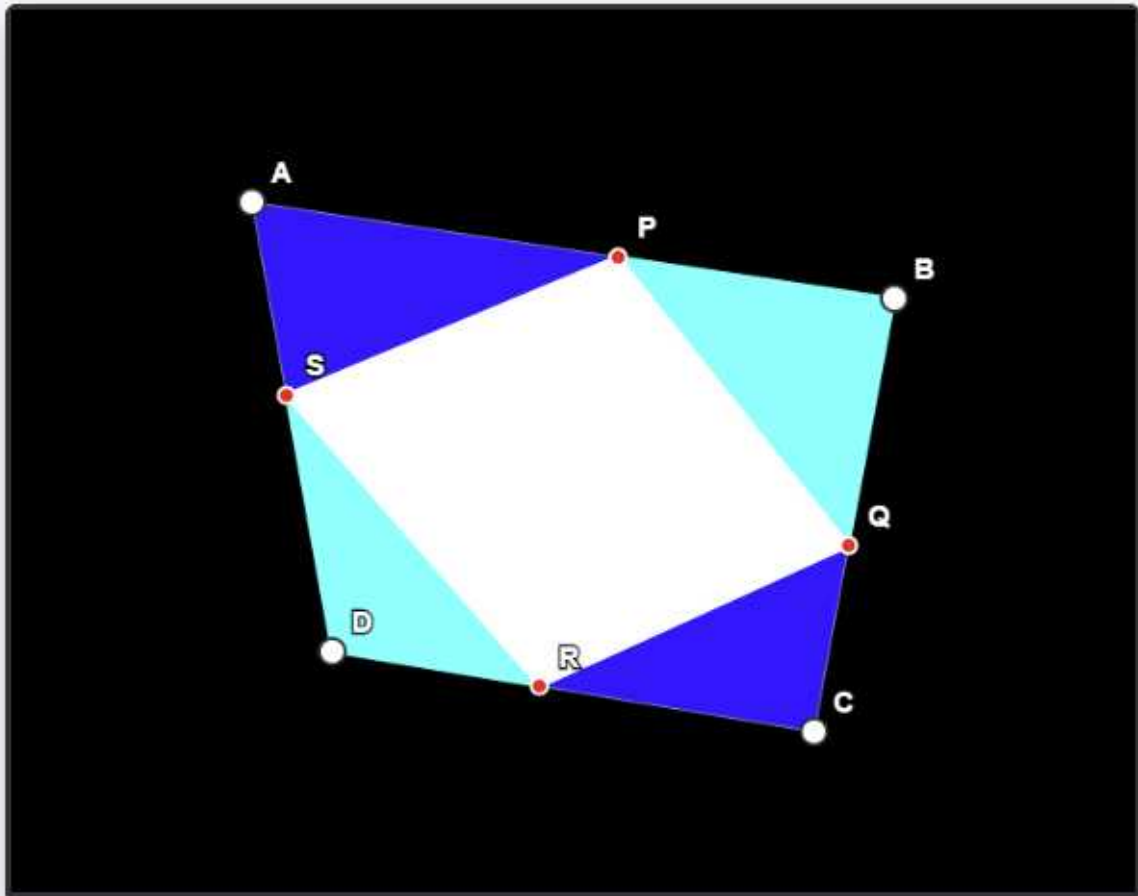
5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.
임의의 사각형에서 점 A,B,C,D와 P,Q,R,S를 표현해주고 k값을 0부터 1까지 조절할 수 있게 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



사각형 ABCD와 내분점 다각형의 넓이 비 시뮬레이터



내분비 k 값 조절 ($0 < k < 1$): 0.57



☐ 가장 안쪽 사각형 U ($R+G+B$) ☒ 육각형 T 날개 ($G+B$) ☒ 바깥 사각형 S 모서리 (B)

실측값 (화면 좌표 기준)

- 사각형 ABCD 넓이 (S): **96250**
- 육각형 PBQRDS 넓이 (T): **72659**
- 사각형 PQRS 넓이 (U): **49068**

비율 T / S: **0.7549**

비율 U / T: **0.6753**

이론값 (k 수식 기준)

(※ 위 실측값과 비교해 보세요.)

이론 T / S: **0.7549**

(수식: $k^2 - k + 1$)

이론 U / T: **0.6753**

(수식: $(2k^2 - 2k + 1) / (k^2 - k + 1)$)

※ 점 A, B, C, D를 마우스로 드래그하여 모양을 바꿔도 이론값은 변하지 않습니다.

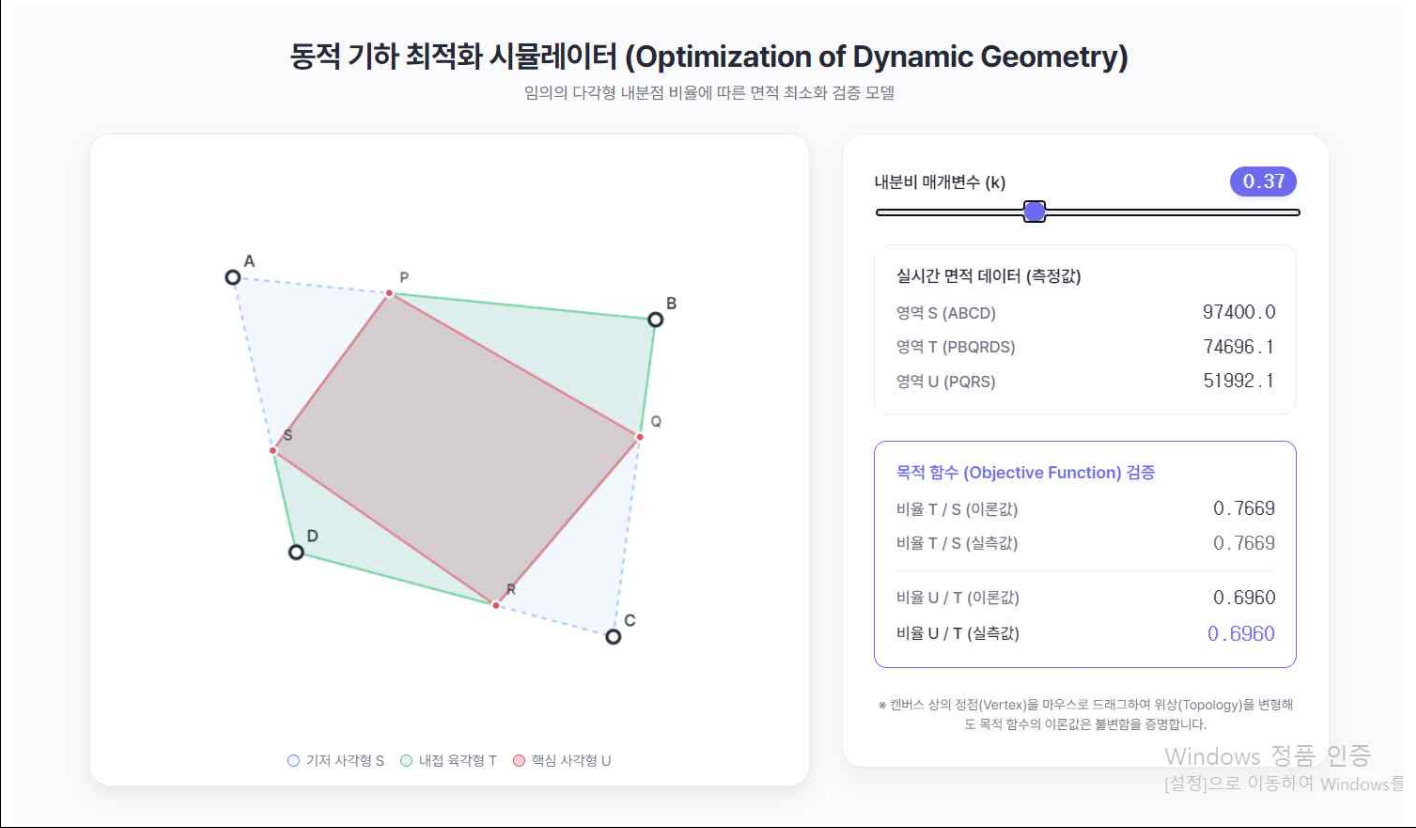
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

색감이 너무 구리다. 점들을 한 눈에 보기 너무 어려우며 아래 표도 깔끔하게 정리된 것 같지만 실제로 우리가 알고자 하는 값을 한눈에 알아보기 힘들다. 실측값과 이론값을 왼쪽과 오른쪽에 각각 표시할게 아니라 표를 만들어 실측, 이론의 T/S, U/T 값을 비교하여 정리하면 편할 것 같다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

색깔을 바탕은 하양색, 사각형과 삼각형의 색은 연한 계열의 색깔로 해줘. 그리고 이전처럼 왼쪽, 오른쪽으로 나누지 말고 표를 이용하여 표현하거나 위, 아래로 해줬으면 좋겠어, 그리고 전체적으로 고급지게 바꿔줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

우선 임의의 사각형이 왼쪽 부분에 그려져 있고 문제 조건을 만족하는 점들이 찍혀있다. 내분비 매개변수인 k값을 조정하면서 넓이들의 비율을 알 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

도움이 되었다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

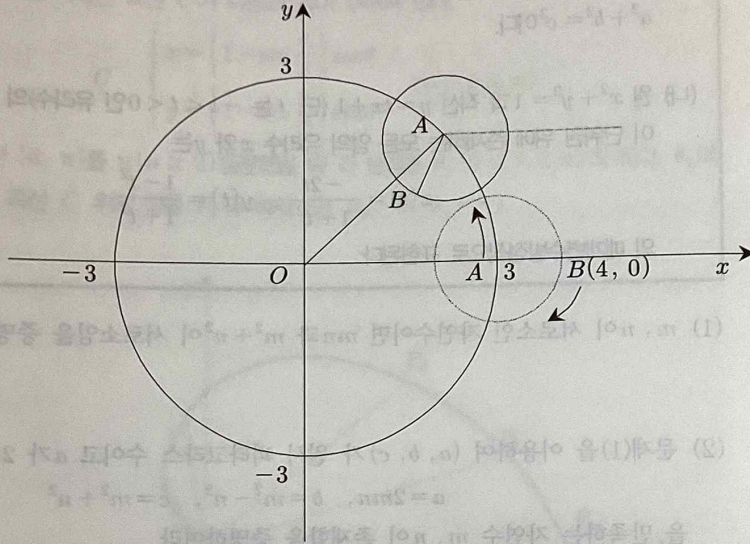
제한시간 : 120분

* 모든 문제는 서술형이고 답만 맞으면 0점 처리합니다.

1

다음 제시문을 읽고 물음에 답하여라.

원 $x^2 + y^2 = 9$ 위를 시계반대방향으로 움직이는 점 A와 점 A를 중심으로 하고 반지름이 1인 원 위를 시계방향으로 움직이는 점 B가 있다. 처음 위치 A(3, 0), B(4, 0)에서 출발하여 점 A는 각속도 1 rad/sec 로 움직이고 점 B의 회전속도는 점 A의 회전속도의 3배라고 한다.



- (1) 움직이기 시작하여 t 초 후의 점 $B(x, y)$ 의 매개변수방정식을 구하고, 그 그래프를 그려라. (단, $0 \leq t \leq 2\pi$)
- (2) 점 B의 속력이 0인 시각을 모두 구하고, 문제(1)에서 그린 곡선의 길이를 구하여라.
- (3) 문제(1)에서 그린 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하여라.

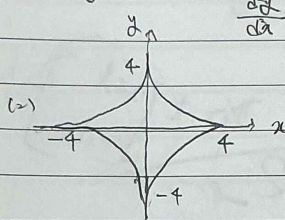
2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$$(1) \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB} = (3\cos t, 3\sin t) + (\cos(-3t), \sin(-3t)) = (4\cos t, 4\sin t).$$

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 4^{\frac{2}{3}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -\tan t < 0$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right) = -\sec^2 t \cdot \frac{1}{2\cos t(-\sin t)} > 0$$



$$(2) \quad x = 4\cos^3 t, \quad y = 4\sin^3 t, \quad dx = -12\cos^2 t \sin t dt, \quad dy = 12\sin^2 t \cos t dt$$

$$l = \int_0^{2\pi} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 24.$$

$$(3) \quad x = 4\cos^3 t, \quad dx = -12\cos^2 t \sin t dt$$

$$S = 4 \int_0^{\pi} y dx = 4 \int_{\pi/2}^0 4\sin^3 t (-12\cos^2 t \sin t) dt = 192 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos^2 t dt$$

$$= 192 \int_0^{\pi/2} (\sin^2 t - \sin^2 t \cos^2 t) dt = \frac{1}{6} \cdot 192 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 6\pi$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 4^{\frac{2}{3}}$ 이라는 그래프가 매우 생소하다. $x + y = 4$ 와 $x^2 + y^2 = 4^2$ 의 그래프를 통해 어느정도의 개형을 유추

할 순 있지만 함수식이 복잡하므로 처음 (1)번을 푼 직후에 다음 문제를 접했을 때 길이와 넓이를 구하라는 문제가 어렵게 느껴질 수 있다.

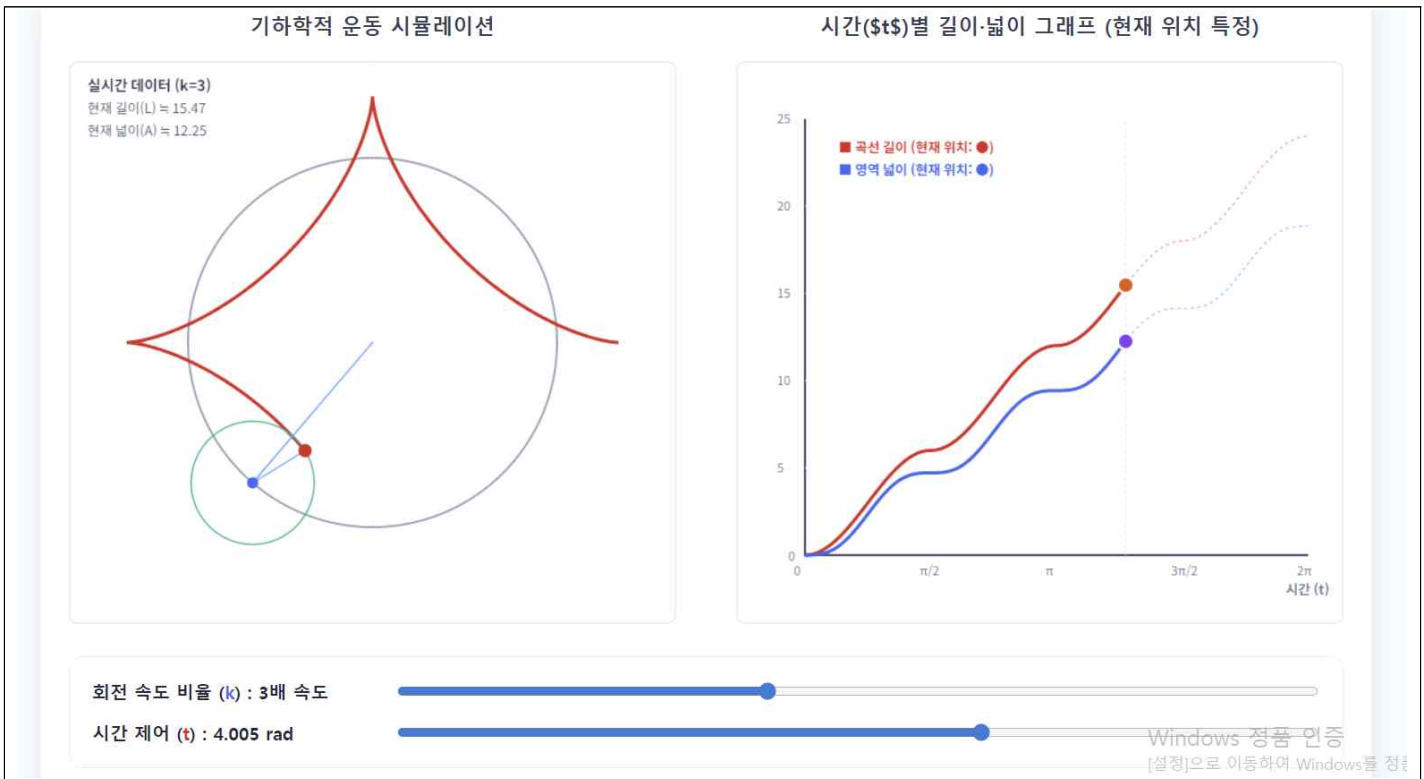
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

중심이 원점이고 반지름이 3인 원 위를 시계반대방향으로 움직이는 점 A와 점 A를 중심으로 하고 반지름이 1인 원 위를 시계방향으로 움직이는 점 B가 있어. 처음위치는 A(3,0), B(4,0)이고 점 A는 각속도 1rad/sec로 움직이고 점 B의 회전속도는 점 A의 3배야. 점 A와 점 B의 도형을 그려서 개형을 그래프로 표현해주고 점 B가 그리는 곡선의 길이, 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 그래프로 그려줘 그리고 t는 내가 0부터 2π 까지 설정할 수 있게 해주고 B의 속도를 A의 속도의 k배라고 했을 때 어떻게 달라지는지 볼 수 있게 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



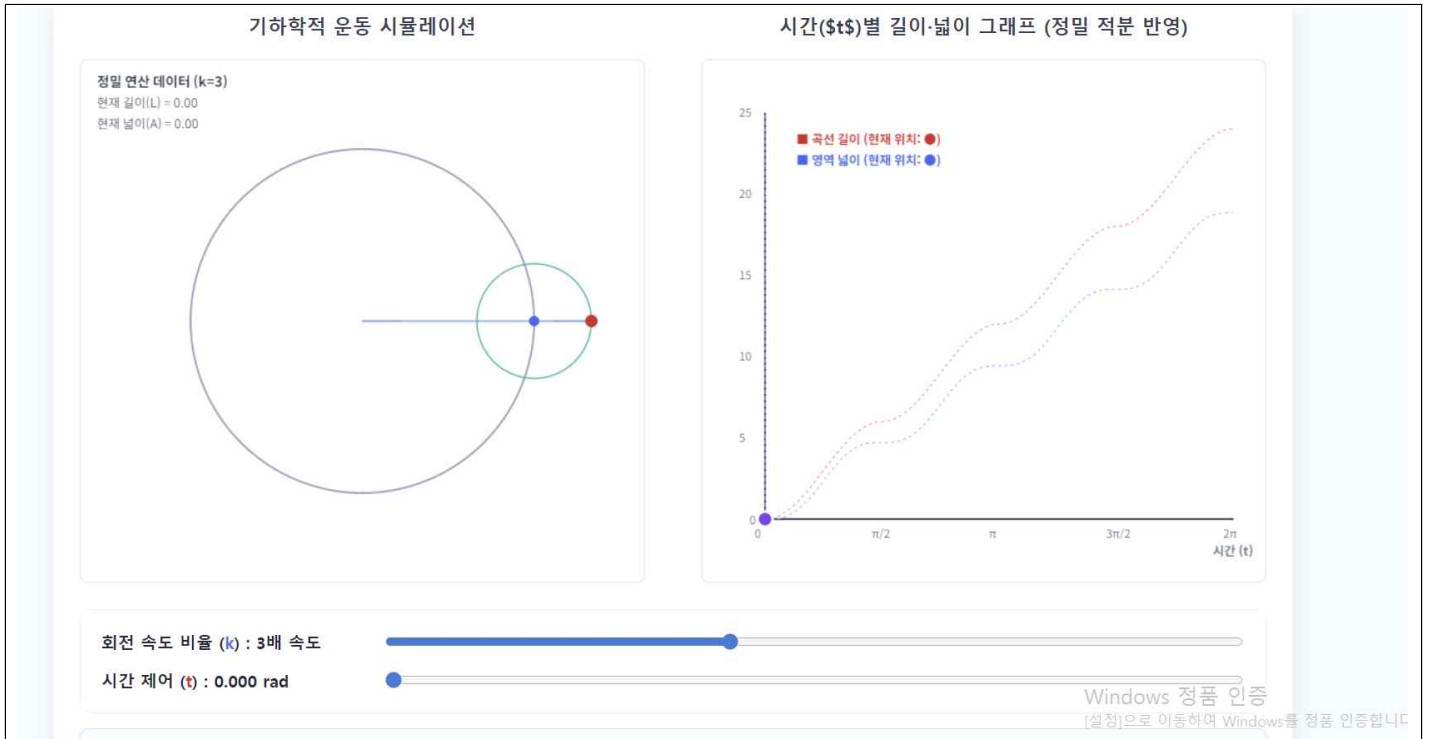
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

속도를 계산했을 때 $6|\sin 2t|$ 가 되어야한다. 하지만 시뮬레이션 코드에서는 절댓값을 고려하지 않고 그냥 계산해서 오차가 발생했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

실제 값과 동일하게 속도가 $6|\sin 2t|$ 인 것을 고려하여 코드를 수정하고 제대로 된 시뮬레이터를 만들어줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

시간인 t 값과 A 에 대한 B 의 속도인 k 값을 직접 조정하여 좌표평면 위에 표현되어지는 A 와 B 의 도형의 개형을 알 수 있고 그에 따른 점 B 가 그리는 도형의 길이와 넓이를 그래프로 표현함으로써 문제상황을 정확하게 파악할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

도움이 되었다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

에이아이를 사용하여 시뮬레이터를 만드는 과정에서 에이아이도 실수를 함으로 코드를 100퍼센트 신뢰하지 말고 자신이 아는 선에서 코드를 의심하고 틀린 부분이 있다면 고칠 수 있도록 에이아이를 이용해야 한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

에이아이를 제대로 잘 사용하는 것이 매우 중요한 것 같다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

에이아이는 정말 대단한 것 같다.